Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S011: extraordinaria 2020-2021, EXA-0010

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E01

SEL-D0010-BA-E01: Inversibilidad con parámetro y ecuación con traspuesta

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Determine para qué valores del parámetro a, la matriz A tiene inversa.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$, calcule la inversa de A.

c) **(0.8 puntos)** Para $a = 1$, resuelva la ecuación matricial $A \cdot X = B^t$, siendo $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E02

SEL-D0010-BA-E02: Región factible, extremos y alcance de un valor

Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x - 4y \leq -19 \qquad 3x - 4y \leq -13 \qquad x \geq -7 \qquad -x - y \geq 2$$

a) **(1.5 puntos)** Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuáles son los puntos en los que se alcanzan el mínimo y el máximo de la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ en la citada región factible? ¿Cuál es su valor?

c) **(0.5 puntos)** Responda de forma razonada si la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ puede alcanzar el valor $\frac{47}{3}$ en la región factible hallada.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E03

SEL-D0010-BB-E03: Exponencial y polinomio a trozos; integral definida

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(0.8 puntos)** Estudie la monotonía de la función f y calcule el mínimo.

c) **(0.7 puntos)** Calcule $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E04

SEL-D0010-BB-E04: Modelo de diagnosticados: continuidad y máximo

El número de diagnosticados de COVID-19 por PCR en Andalucía, medido en miles de personas, se aproxima por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0.3 & \text{si } 0.2 \leq t \leq 1.8 \\ 0.1t - 0.12 & \text{si } 1.8 < t \leq 5 \\ -0.5t^2 + 8.3t - 28.62 & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

donde t es el tiempo, medido en meses, a partir del inicio de conteo en el mes de marzo de 2020.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(1 punto)** ¿En qué instante o instantes es máximo el número de diagnosticados? ¿Cuál es ese número?

Ejercicio SEL-D0010-BC-E05

SEL-D0010-BC-E05: Test diagnóstico: condicionamientos positivo y negativo

En una población, se sabe que el 15 % de las personas padece una determinada enfermedad. Si la persona está enferma, un test da positivo en el 92 % de los casos, mientras que si la persona está sana, el test da positivo en el 4 % de los casos (falso positivo). Se elige una persona al azar de esa población.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que, habiendo dado positivo el test, la persona esté enferma.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la persona esté enferma y el test salga negativo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que saliendo el test negativo, la persona esté enferma.

Ejercicio SEL-D0010-BC-E06

SEL-D0010-BC-E06: Vehículo propio y transporte público

En una comunidad de vecinos, el 90 % de sus miembros tiene vehículo propio, el 40 % hace uso del transporte público y un 3 % ni tiene vehículo propio ni usa el transporte público. Se elige al azar un miembro de esa comunidad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que tenga vehículo propio o use el transporte público.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público y no tenga vehículo propio.

c) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público, sabiendo que no tiene vehículo propio.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E07

SEL-D0010-BD-E07: Residentes británicos: intervalo y tamaño mínimo

Para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), se toma una muestra aleatoria de 250 de estos residentes, obteniéndose que 115 estaban a favor de dejar de pertenecer a la UE.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 99.5 %, para estimar la proporción real de esos residentes que está a favor de la salida del Reino Unido de la UE.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra, para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la UE, con un error inferior al 5 %.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E08

SEL-D0010-BD-E08: Media normal: distribución muestral, intervalo y muestra

Sea X una variable aleatoria que sigue una ley Normal de media poblacional desconocida y desviación típica 4.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la desviación típica de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12 de la variable aleatoria X?

b) **(1 punto)** Para estimar la media poblacional de la variable X, se toma una muestra aleatoria de tamaño 12, obteniéndose los siguientes resultados:

$$11.8 \quad 10 \quad 9.8 \quad 12 \quad 9.7 \quad 10.8 \quad 9.6 \quad 11.3 \quad 10.4 \quad 12.2 \quad 9.1 \quad 10.5$$

Con los datos obtenidos de la muestra, determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la media poblacional.

c) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra, para que, con el mismo nivel de confianza, el error cometido al estimar la media poblacional sea menor que 1.2.